

GUÍA 4 BAIN083
Cálculo en Varias Variables para Ingeniería
Primer Semestre 2024

Integrales de Línea.

1. Dibuje las curvas descritas por las siguientes ecuaciones paramétricas:
 - (a) $x(t) = t - 1, y(t) = 2t + 4, -3 \leq t \leq 2$.
 - (b) $x(t) = t^2 - 3, y(t) = 2t + 1, -2 \leq t \leq 3$.
 - (c) $x(t) = 4 \cos t, y(t) = 4 \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$.
 - (d) $x(t) = 3 \cos t, y(t) = 3 \sin t, z(t) = t, 0 \leq t \leq 3\pi$.
 - (e) $x(t) = t, y(t) = 3 \cos t, z(t) = 3 \sin t, 0 \leq t \leq 3\pi$.
2. Halle dos conjuntos diferentes de ecuaciones paramétricas para representar el gráfico de la parábola de ecuación $y = x^2 + 2x, -3 \leq x \leq 1$.
3. Considere el triángulo de vértices $A(1, 1), B(5, 3)$ y $C(3, 7)$. Parametrice el triángulo ABC
 - (a) Partiendo del punto $A(1, 1)$ en sentido horario.
 - (b) Partiendo del punto $A(1, 1)$ en sentido antihorario.
 - (c) Partiendo del punto $C(3, 7)$ en sentido horario.
4. Encuentre una parametrización de la curva C definida por la porción de la circunsferencia de radio 4 centrada en el origen, que va desde el punto $(0, -4)$ al punto $(0, 4)$ en sentido antihorario.
5. Parametrice la curva de ecuación $4x^2 + 9y^2 = 36$.
6. Encuentre la ecuación paramétrica de la curva definida por el corte de la superficie cilíndrica $x^2 + y^2 = 4$ con el plano $z + 2x + 2y = 5$.
7. Encuentre una representación paramétrica de la curva intersección de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ y el plano $y + z = a$.
8. Sea C la curva determinada por la intersección de las superficies:
$$\left. \begin{aligned} x^2 + y + z^2 &= 0 \\ 2x - y &= 0 \end{aligned} \right\};$$
 parametrize y grafique C .
9. Sea C la parte de la curva
$$\left. \begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 &= 4 \\ x - y &= 0 \end{aligned} \right\}$$
 que está sobre el plano XY , orientada de modo que el punto inicial está en el primer cuadrante del plano XY .
 - (a) Grafique C .
 - (b) Parametrice C , indicando punto inicial y punto final.
10. Sea C la curva de ecuación: $x^2 + 4y^2 - 4 = 0, x \geq \sqrt{2}$, orientada partiendo desde el punto $\left(\sqrt{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.
 - (a) Parametrice y grafique C .
 - (b) Calcule $I = \int_C xy dy$.
11. Calcule $\int_C |x| ds$ si C es la curva $x^2 + y^2 - 4y + 3 = 0$.
12. Sea C la curva definida por
$$\left. \begin{aligned} x^2 + y^2 &= 4 \\ x + z &= 2 \end{aligned} \right\}$$
 Calcule $\int_C \frac{x^2}{\sqrt{4 + y^2}} ds$.

13. Sea C la parte de la curva

$$\begin{cases} x^2 + y^2 &= 4y \\ y + z &= 4 \end{cases}$$

orientada de modo que el punto inicial sea $(0, 0, 4)$ y el punto final sea $(-2, 2, 2)$, recorrida en sentido antihorario.

- (a) Grafique la curva C .
 (b) Parametrice la curva C , con la orientación definida.
 (c) Calcule

$$\int_C \frac{(8 - x^2 - z^2)\sqrt{yz}}{\sqrt{z+y}} ds$$

14. Sea C la curva $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 &= 25 \\ x - z &= 0 \end{cases}$. Calcule $\int_C \sqrt{2x^2 + y^2} ds$.

15. Sea C la curva definida por: $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 &= 4 \\ x - y &= 0 \end{cases}$

- (a) Parametrice y grafique C .
 (b) Sea $f(x, y, z) = \sqrt{2y^2 + z^2}$. Calcule $\int_C f ds$.

16. Sea C la curva: $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 &= a^2 \\ x - z &= 0 \end{cases}$. Calcule $\int_C \sqrt{2x^2 + y^2} ds$

17. Sea la función vectorial $\vec{f}(x, y) = (y^2, x)$, y R la región del plano acotada por las curvas $y = x$, $y = x^2$ y C la frontera de R . Calcule $\oint_C \vec{f} \cdot d\vec{r}$.

18. Sea R la región del plano, en el primer cuadrante, sobre la parábola $y = \frac{x^2}{4} + 1$, y bajo la recta $x + y = 9$, y considere C curva frontera de R . Calcule el trabajo realizado por la fuerza $\vec{f}(x, y) = (y, -x)$ para trasladar una partícula a lo largo de C .

19. Sea C la parte de la curva $\begin{cases} x + z &= 2 \\ y^2 + z^2 &= 4 \end{cases}$ contenida en el primer octante, orientada de modo que el punto inicial es: $(0, 0, 2)$. Calcule $\int_C z dy$.

20. Como una aplicación de integrales en una variable se tiene que la longitud de una curva C en coordenadas polares: $r = f(\theta)$, con $\theta \in [\alpha, \beta]$, $f \geq 0$ está dada por: $L(C) = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{f(\theta)^2 + f'(\theta)^2} d\theta$. Demuestre la validez de esta fórmula, usando integral de línea.

21. Calcule la longitud de la curva $x^{2/3} + y^{2/3} = 9$.

22. Sea C la parte, contenida en el 1^{er} octante, de la curva definida por: $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 &= 4 \\ x - y &= 0 \end{cases}$ orientada partiendo desde el eje Z .

- (a) Parametrice y grafique C
 (b) Reparametrice C , de modo que el intervalo de definición del parámetro t sea $[0, 1]$.
 (c) Si el trabajo efectuado por la fuerza $f(x, y, z) = (ax + y, 0, az)$ para trasladar una partícula a lo largo de C es $4[U.T.]$, determine el valor de a .

23. Sea $\vec{f}(x, y, z) = (y - z, z - x, x - y)$ función vectorial y C la curva en $\mathbb{R}^3$ definida por: $\begin{cases} x^2 + y^2 &= 1 \\ x + z &= 1 \end{cases}$ recorrida en sentido antihorario al mirar desde el origen. Calcule $\int_C \vec{f} \cdot d\vec{r}$

24. Calcule $\int_C xy dx + x dy$, donde C es el arco de la parábola $y = x^2$, desde el punto $(2, 4)$ al punto $(1, 1)$.

25. Sea C el triángulo en $\mathbb{R}^3$ de vértices $(1, 0, 0), (0, 2, 0), (0, 2, 3)$, (orientada en ese orden) y $\vec{F}(x, y, z) = (xy, yz, zx)$.
- (a) Parametrice y grafique C .
- (b) Calcule el trabajo realizado por la fuerza $\vec{F}$ al trasladar una partícula a lo largo de C .
26. Sean $a, b \in \mathbb{R}^+$. Calcule la longitud del arco de hélice $x = a \cos t, y = a \sin t, z = abt$, desde el punto $(a, 0, 0)$ hasta el punto $(-a, 0, ab\pi)$.
27. Sea C la curva definida por: $\vec{r}: [0, 4\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3, \vec{r}(t) = (\cos t, t, \sin t)$. Calcule $\int_C (1 + y^2) ds$.
28. Calcule la longitud de arco de la curva:

$$\left. \begin{aligned} y &= a \arcsin \frac{x}{a} \\ z &= \frac{a}{4} \ln \frac{a-x}{a+x} \end{aligned} \right\},$$

desde $(0, 0, 0)$ hasta (x_0, y_0, z_0) con $0 < x_0 < a$.

29. La base de una cerca es la curva: $y = \frac{x^2}{2}$, para $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$. La altura h de la cerca sobre el punto (x, y) es $h(x, y) = \frac{1}{1 + x^2}$. (las distancias se expresan en metros).
- (a) Grafique la cerca.
- (b) Calcule el área de la cerca.
30. Sobre una partícula en el punto (x, y, z) , actúa la fuerza: $\vec{f}(x, y, z) = (y, -x, 0)$.
- (a) Halle el trabajo efectuado al mover la partícula desde el punto $(1, 0, 0)$ hasta $(-1, 0, 0)$ a lo largo de la mitad superior de la circunferencia unitaria de centro el origen en el plano XY .
- (b) Hallar el trabajo al mover la partícula desde $(1, 0, 0)$ hasta $(-1, 0, 0)$ a lo largo del eje X .
31. Para $\alpha, \beta > 0$, considere la curva C representada por:

$$x^2 + y^2 = \alpha x + \beta y$$

- (a) Esboce el gráfico de C .
- (b) Obtenga una parametrización γ de C .
- (c) Determine $\|\gamma'(t)\|$.
- (d) Calcule $\int_{\gamma} (x^2 + y^2) ds$.

Integrales de Superficie.

1. Sea S la parte de la superficie del cono: $9x^2 + 9y^2 = 4z^2$, comprendida entre los planos $z = 3, z = 9$.
- (a) Grafique S .
- (b) Calcule el vector normal a S .
- (c) Calcule $\iint_S \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma$.
2. Sean S la parte de la superficie: $z = 9 - x^2 - y^2$, tal que $z \geq 0$ y $\vec{f}(x, y, z) = (3x, 3y, z)$.
- (a) Calcule $\iint_S \vec{f} \cdot \vec{N} d\sigma$
- (b) Indique una interpretación física para la integral de la parte a).
3. Calcule, usando integral de superficie, el área de la parte del cono $x^2 + y^2 = (z - 1)^2$, contenida en el primer octante, y bajo $z = 1$.
4. Sea S la parte de la superficie: $x^2 + y + z^2 = 5$ cortada por el plano $y = 1$. Calcule el Flujo a través de S con campo de velocidades $\vec{f}(x, y, z) = (0, 0, z)$.

5. Sea S la superficie que es parte del cilindro $x^2 - y = 0$, acotada por los planos $z = 0$, $y = 4$, $y - 4z = 0$. Calcule el área de S .
6. Considere el paraboloide $x^2 + y^2 - z = 0$ y el cilindro $x^2 + y^2 - 4y = 0$. Si S es la parte de la superficie del paraboloide que está dentro del cilindro, orientada de modo que el vector normal apunta hacia el exterior del paraboloide. Expresé mediante una integral doble la integral de superficie $\iint_S xy^2 z^3 dz dx$.
7. Sea S la parte de la superficie esférica $x^2 + y^2 + z^2 = 25$, comprendida entre los planos $z = 0$, $z = 3$. Una plancha de hojalata tiene la forma de la superficie S (las unidades están en metros) y necesita ser pintada. La pintura tiene un valor de \$14.000 el tarro que rinde $18m^2$. Calcule el costo de la pintura necesaria para pintar esta plancha si se pintará interior y exteriormente con dos manos de pintura.
8. Sea S la superficie definida vectorialmente por: $\vec{r}: [0, 1] \times [0, 3] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\vec{r}(u, v) = (u^2, u, v)$ y considere la integral de superficie: $I = \iint_S \sqrt{1 + 4x} d\sigma$.
 - (a) Grafique S y compruebe que es una parte de un cilindro parabólico.
 - (b) Calcule el valor de I .
 - (c) Dé una interpretación física del valor hallado de I .
9. Sea S una superficie definida por: $\vec{r}: [0, 9] \times \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\vec{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, u^2)$ Grafique S .
10. Sea S la superficie definida por: $\vec{r}: [0, 2] \times [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\vec{r}(u, v) = (u \cos v, u, u \sin v)$
 - (a) Determinar si $(1, 2, 1) \in S$.
 - (b) Expresé S en forma explícita y gráfiquela.
11. Calcule $\iint_S \sqrt{x^2 + z^2} d\sigma$, donde S es la superficie lateral del cilindro: $x^2 + z^2 = 16$, $-1 \leq y \leq 2$.
12. Sea S la superficie $z = x^2 + y^2$, $1 \leq z \leq 4$
 - (a) Parametrice y grafique S .
 - (b) Calcule $\iint_S \frac{z}{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}} d\sigma$.
13. Sea S la superficie definida por:

$$\left. \begin{aligned} x &= \frac{2}{3}v \cos u \\ y &= \frac{2}{3}v \sin u \\ z &= v \end{aligned} \right\} (u, v) \in [0, 2\pi] \times [0, 3]$$
 - (a) Expresé S en forma explícita y gráfiquela.
 - (b) Calcule $\iint_S (x, y, -z) \cdot N dS$.
14. Sea la región $R = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2, z \geq 0\}$ y S la superficie frontera de R .
 - (a) Calcule $\iint_S (0, 0, z^2 + 2) \cdot N dS$.
 - (b) ¿Qué interpretación física tiene el resultado de a)?
15. Sea S la parte de la superficie: $x^2 + y + z^2 = 5$ cortada por el plano $y = 1$.
 - (a) Calcule $\iint_S (0, 0, z) \cdot N dS$.
 - (b) Interprete físicamente el resultado obtenido en a).
16. La esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ se corta por el plano $z = 3$. Sea S la parte resultante menor. Calcule: $\iint_S (xz, yz, 1) \cdot N ds$.

17. Sea S la parte del cono $x^2 + y^2 - z^2 + 4z - 4 = 0$ que está dentro del cilindro: $x^2 + y^2 - 2y = 0$ con $0 \leq z \leq 2$. Calcule el área de S .
18. Una esfera de radio 4 se perfora por dos cilindros circulares de radio 2, que son tangentes entre si a lo largo de un diámetro de la esfera. Calcule el área de la superficie de la esfera que queda. (Sugerencia: calcule el área de la parte de la esfera que se extrae).
19. Sea S la superficie lateral del cono: $25x^2 + 25y^2 - 4z^2 = 0$, $0 \leq z \leq 5$.
- (a) Expresé S en forma paramétrica.
- (b) Calcule $\iint_S \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma$.
20. Sean $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 0 \leq z \leq 1 - \sqrt{x^2 + y^2}\}$ región de $\mathbb{R}^3$ y S la superficie frontera de D . Considere una lámina que ocupe la superficie S en el espacio. Calcule el flujo a través de S de un fluido con campo de velocidades $\vec{f}(x, y, z) = (0, 0, z)$.
21. Calcule el área de la parte del cono $x^2 + y^2 = (z - 1)^2$, contenida en el primer octante, y bajo $z = 1$, usando integral de superficie. (Compruebe usando geometría).
22. Sean f una función de dos variables que cumple con: $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 = a$, $a > 0$; y S la parte de la superficie determinada por: $z = f(x, y)$, sobre una región R del plano, de área b . Determine el valor de $\iint_S d\sigma$, en términos de a y b .
23. Sea S la porción de esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ interior al cilindro $x^2 + y^2 = ay$, con $z \geq 0$. Calcule el área de S .
24. Sean $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / \sqrt{x^2 + z^2} \leq y \leq 1\}$ y S la superficie frontera de D . Calcule $I_1 = \iint_S (x^2 + z^2) d\sigma$.
25. Pruebe que el área de la parte de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ que está arriba del cuadrado $[-a, a] \times [-a, a]$ en el plano XY (donde $2a^2 < 1$) es igual a: $A = 2 \int_{-a}^a \sin^{-1} \left(-\frac{a}{\sqrt{1 - x^2}} \right) dx$.
26. Sea S la parte de la superficie $x^2 - y + z^2 = 0$, comprendida entre los planos $y = 1, y = 9$. Calcule $I = \iint_S (x, 0, 2z) \cdot N dS$.
27. Sea S la parte del cilindro $x^2 + z^2 = 2$ entre los planos $y = 0$ e $y = 2$. Si una membrana tiene la forma de S y a través de ella pasa un fluido con campo de velocidades $\vec{f}(x, y, z) = (6x, 0, 6z)$, calcule el flujo a través de esta membrana.
28. Sea D la región del espacio dentro de la esfera: $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ y sobre el plano $z = 3$. Calcule $\iint_S (xz, yz, 1) \cdot N dS$ donde S es la superficie frontera de D .